

문제 01 원자모형 · 변형

다음은 방사성 붕괴에 대한 내용이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

가. 방사성 붕괴 속도는 1차 반응이므로 반감기는 시료의 양이 많을수록 길어진다.

나. $^{226}_{88}\text{Ra} \rightarrow ^{222}_{86}\text{Rn}$ 의 방사성 붕괴에서 α 입자 1개가 방출된다.

다. $^{14}_6\text{C} \rightarrow ^{14}_7\text{N} + ^0_{-1}\text{e}$

- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

문제 02 분자의구조 · 변형

다음 중 C-O 결합의 길이가 두 번째로 긴 것은?

- ① CO_3^{2-} ② CO ③ CH_3OCH_3 ④ CO_2

문제 03 물과질량 · 변형

액체 질소의 밀도는 0.807 g/cm^3 이다. 액체 질소에서 분자들이 고르게 분포되어 있다고 가정할 때, 가장 가까운 질소 분자 중심 사이의 거리와 가장 가까운 값은? (N의 원자량 = 14)

- ① 2 Å ② 4 Å ③ 8 Å ④ 16 Å

문제 04 수소스펙트럼 · 변형

수소 원자에 대한 다음 서술 중 옳은 것은?

- ① $n = 4$ 에서 $n = 2$ 로의 전이에서 방출되는 빛은 가시광선 영역에 속한다.
② $n = 2$ 에서 $n = 1$ 로의 전이에서 방출되는 빛은 $n = 4$ 에서 $n = 3$ 으로의 전이보다 파장이 길다.
③ 전자가 $n = 1$ 에서 $n = 3$ 으로 전이할 때 빛을 방출한다.
④ 들뜬상태는 전자가 가장 안정한 에너지 상태를 나타낸다.

문제 05 화학결합 · 변형

다음 세 가지 이온 화합물 NaCl, KCl, MgO 의 격자 에너지 절대값을 옳게 비교한 것은?

- ① $\text{KCl} < \text{MgO} < \text{NaCl}$ ② $\text{NaCl} < \text{KCl} < \text{MgO}$
③ $\text{KCl} < \text{NaCl} < \text{MgO}$ ④ $\text{MgO} < \text{NaCl} < \text{KCl}$

문제 06 이온화에너지 · 변형

다음 3주기 원소 중 1차 이온화 에너지가 두 번째로 큰 것은?

- ① Na ② Mg ③ Al ④ Si

문제 07 분자의모양 · 변형

다음 분자 또는 이온들의 모양 중 가장 많이 나타나는 모양은 무엇인가?

BF_3 , SO_3 , CO_3^{2-} , NO_3^- , H_2O , NH_3 , CO_2

- ① 직선형 ② 굽은형 ③ 삼각뿔형 ④ 평면삼각형

문제 08 산화수 · 변형

흰인(P_4)을 과량의 염소(Cl_2) 기체와 반응시키면 상온에서 고체인 물질 A가 생성된다. 물질 A의 기체 상태에서의 구조와 A에서 중심 원자의 산화수를 옳게 짝지은 것은?

- ① 사면체형 / +3 ② 사면체형 / +5 ③ 삼각양뿔형 / +3 ④ 삼각양뿔형 / +5

문제 09 옥텟규칙 · 변형

옥텟 규칙을 만족하는 서로 다른 세 원자 X, Y, Z로 이루어진 삼원자 분자 XYZ 에는 단일 결합만 존재한다. 이 분자에 존재하는 비공유 전자쌍의 총 수와 분자의 모양을 옳게 짝지은 것은?

- ① 6쌍 / 직선형 ② 6쌍 / 굽은형 ③ 8쌍 / 직선형 ④ 8쌍 / 굽은형

문제 10 쌍극자모멘트 · 변형

다음 분자 또는 이온 중 쌍극자 모멘트가 0인 것은?

- ① XeF₂ ② SF₄ ③ ClF₃ ④ NH₃

문제 11 혼성오비탈 · 변형

다음 분자 또는 이온의 중심 원자의 혼성 궤도함수가 옳지 않은 것은?

- ① XeF₂: sp³d²
② BF₃: sp²
- ③ PCl₅: sp³d
④ NH₄⁺: sp³

문제 12 탄소화합물 · 변형

H₂C=CH-CH₂-CH₂-C≡C-CH₃ 분자에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것만을 있는 대로 모두 고른 것은?

7. σ 결합의 개수는 16개이다.

↳. π 결합의 개수는 2개이다.

ㄷ. sp 혼성 오비탈을 가진 탄소 원자는 총 2개이다.

ㄷ. sp^3 혼성 오비탈을 가진 탄소 원자는 총 3개이다.

- ① $\neg, \sqsubset, \sqsupset$ ② $\neg, \sqcup$ ③ $\sqcup, \sqsubset$ ④ $\sqcup, \sqsubset, \sqsupset$

문제 13 수소결합 · 변형

얼음 결정에서 물 분자 1개가 이웃한 물 분자와 이루는 수소결합은 몇 개이며, 얼음 1몰에 존재하는 수소결합은 몇 몰인가?

- ① 2개 / 2몰 ② 2개 / 1몰 ③ 4개 / 4몰 ④ 4개 / 2몰

문제 14 분자간인력 · 변형

아래 화합물을 끓는점이 감소하는 순서대로 옳게 나열한 것은?

CH_3COOH (아세트산) | $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ (에탄올) | CH_3OCH_3 (다이메틸에터) | $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ (뷰테인)

- ① 아세트산 > 에탄올 > 다이메틸에터 > 뷰테인 ② 에탄올 > 아세트산 > 뷰테인 > 다이메틸에터
③ 아세트산 > 에탄올 > 뷰테인 > 다이메틸에터 ④ 다이메틸에터 > 뷰테인 > 에탄올 > 아세트산

문제 15 용해평형 · 변형

다음 3종류의 염 (a, b, c)에 대하여, 물 용해도가 큰 것부터 작은 것 순으로 나열한 것은?

a. M_2X ($K_{sp} = 3.2 \times 10^{-11}$)

b. MY ($K_{sp} = 2.5 \times 10^{-7}$)

c. MZ_3 ($K_{sp} = 1.08 \times 10^{-15}$)

① $a > b > c$

② $a > c > b$

③ $b > a > c$

④ $c > b > a$

문제 16 용해도 · 변형

질량비 1 : 1 로 혼합되어 있는 화합물 A, B의 혼합물 4.0 g을 물 500 mL에 넣고 80 °C로 가열하여 모두 용해시켰다. 이후 20 °C로 식혔더니 고체가 석출되었는데, 석출된 고체 중 A와 B의 질량 백분율(%)을 옳게 짝지은 것은? (단, A와 B는 서로 반응하지 않고, A와 B의 용해도는 서로 영향을 미치지 않는다.)

물에 대한 용해도 (g/L)

온도 20 °C 80 °C

화합물 A 1.6 6.0

화합물 B 0.4 4.4

① A 25 / B 75

② A 40 / B 60

③ A 50 / B 50

④ A 60 / B 40

문제 17 원소분석장치 · 변형

0.50 M 수산화소듐(NaOH) 수용액 250 mL를 만드는 가장 좋은 방법은 어느 것인가? (NaOH의 화학식량 = 40)

① NaOH 5.0 g을 증류수 250 mL가 담긴 삼각 플라스크에 넣어 녹인다.

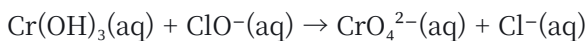
② 금속 소듐 0.125 mol을 250 mL 부피 플라스크에 담긴 증류수에 넣어 반응시킨 후 표선까지 채운다.

③ NaOH 5.0 g을 비커의 증류수 약 150 mL에 녹여 상온까지 식힌 다음, 250 mL 부피 플라스크로 옮기고 증류수로 표선까지 채운다.

④ 1.0 M NaOH 수용액 125 mL와 증류수 125 mL를 삼각 플라스크에서 섞는다.

문제 18 산화환원 · 변형

염기성 용액에서 다음 화학 반응식의 계수를 가장 간단한 정수비로 맞추었을 때, 수산화 이온(OH^-)의 계수는 얼마인가?



① 2

② 4

③ 5

④ 8

문제 19 계수맞추기 · 변형

에탄올(C_2H_5OH) 0.2몰을 완전히 연소시키기 위해 최소로 필요한 산소는 몇 몰인가?

① 0.30 몰

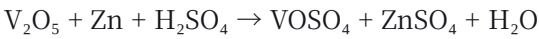
② 0.60 몰

③ 0.70 몰

④ 1.20 몰

문제 20 물과양적관계 · 변형

바나듐(V)은 강철의 강도를 높이는 첨가 원소이며, 오산화이바나듐(V_2O_5)은 황산 제조의 촉매로 쓰인다. 다음은 오산화이바나듐과 아연, 황산의 반응이다. 화학 반응식의 균형을 가장 간단한 정수비로 맞추었을 때 반응물과 생성물의 모든 계수의 합은 얼마인가?



- ① 8
- ② 11
- ③ 13
- ④ 15

문제 21 양금생성 · 변형

농도를 알 수 없는 Ag^+ 수용액에 0.50 M NaBr 수용액 50 mL를 가하였더니 침전이 생기기 시작하였으며, 이때 용액의 총 부피는 500 mL가 되었다. 혼합 용액에 존재하는 Ag^+ 의 농도에 가장 가까운 값은? (단, AgBr의 용해도곱 상수 $K_{sp} = 5 \times 10^{-13}$ 이며, 아래 단위는 M이다.)

- ① 1×10^{-11}
- ② 1×10^{-12}
- ③ 1×10^{-13}
- ④ 1×10^{-14}

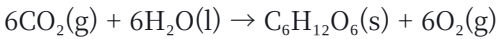
문제 22 반응성 · 변형

같은 질량의 다음 금속들을 각각 과량의 묽은 염산과 완전히 반응시켰다. 발생하는 수소 기체의 양이 가장 많은 것은? (원자량: Mg 24, Al 27, Fe 56, Zn 65)

- ① Fe
- ② Zn
- ③ Mg
- ④ Al

문제 23 양적관계 · 변형

한 화력 발전소에서 하루 6,000톤의 석탄을 태우고, 이때 만들어지는 이산화탄소를 다음 반응을 통해 제거한다고 가정할 때, 하루 동안 이 반응에 필요한 물의 양은? (단, 석탄은 100 % 탄소로 이루어져 있다고 가정한다.)



- ① 6,000 톤
- ② 9,000 톤
- ③ 12,000 톤
- ④ 18,000 톤

문제 24 실제기체 · 변형

100 L의 밀폐된 공간에 놓여 있는 작은 어항에 공기를 계속 불어 넣었더니 수증기압이 증가하면서 어항에 있던 물의 부피가 2 mL 줄어들었다. 밀폐된 공간의 온도가 27 °C 일 때, 공간 내에서 증가한 수증기압과 가장 가까운 것은? (물의 밀도 = 1.0 g/mL, $R = 0.082 \text{ L}\cdot\text{atm}/\text{mol}\cdot\text{K}$)

- ① 0.003 기압
- ② 0.03 기압
- ③ 0.3 기압
- ④ 3 기압

문제 25 분자운동속도 · 변형

목성 대기에는 수소(H_2)와 헬륨(He)이 풍부하지만 지구 대기에는 거의 남아 있지 않은 이유와 관계없는 것은?

- ① 두 기체는 분자량(원자량)이 작아 같은 온도에서 평균 운동 속도가 크다.
- ② 목성은 질량이 매우 커서 대기를 붙잡는 탈출 속도가 크다.
- ③ 지구는 목성보다 태양에 가까워 대기의 온도가 높다.
- ④ 두 기체는 모두 무색·무취이다.

문제 26 액체, 용액 · 변형

일정 온도에서 순수한 액체 A와 B의 증기압(atm)은 각각 $3a$, a 이다. 액체 A 1.5몰, 액체 B 0.5몰, 용질 C 45 g으로 이루어진 용액을 닫힌 용기에 담고 평형 상태에 도달했을 때 A의 증기압을 측정하였더니 $1.8a$ 였다. 이때 용질 C의 분자량(g/mol)은? (단, 단, 용질 C는 비전해질·비휘발성이고 A, B, C는 서로 반응하지 않는다. 용액은 이상 용액, 기체는 이상 기체이며 평형 상태에서 A와 B는 액체와 기체로 모두 존재한다.)

- ① 30 ② 60 ③ 90 ④ 120

문제 27 액체 · 변형

밀폐된 용기 안에서 어떤 액체와 그 증기가 평형을 이루고 있다. 이때 이 액체의 평형 증기압을 변화시키는 요인만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (온도는 별도 언급이 없으면 일정하다.)

- ㄱ. 온도를 높인다.
ㄴ. 용기의 부피를 두 배로 늘린다.
ㄷ. 같은 액체를 더 넣어 액체의 양을 늘린다.
ㄹ. 비휘발성 용질을 녹인다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄹ

문제 28 상평형 · 변형

40 °C에서 물의 증기압은 55.3 mmHg 이다. 피스톤이 달린 실린더에 물과 수증기가 평형을 이루고 있다. 온도를 40 °C로 일정하게 유지한 채 피스톤을 당겨 기체 부분의 부피를 2배로 늘리고 충분한 시간이 지났을 때, 물의 증기압은 얼마가 되겠는가? (단, 액체 상태의 물은 여전히 남아 있다.)

- ① 110.6 mmHg ② 27.7 mmHg
③ 55.3 mmHg ④ 27.7 mmHg과 55.3 mmHg 사이

문제 29 농도환산 · 변형

시중에서 판매하는 진한 염산의 질량 백분율은 36 %이고 밀도는 1.18 g/mL 이다. 이 진한 염산을 사용하여 0.25 M 염산 수용액 2.0 L를 만들 때 필요한 진한 염산의 부피는 얼마인가? (HCl의 화학식량 = 36.5)

- ① 21.5 mL ② 43.0 mL ③ 85.9 mL ④ 172 mL

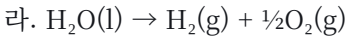
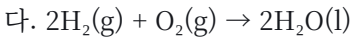
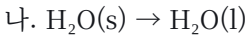
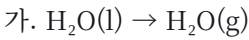
문제 30 고체의구조 · 변형

고체 결정의 구조 분석에는 X-선 회절이 이용된다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 파장이 원자 사이 거리보다 훨씬 긴 가시광선을 사용해도 같은 회절 무늬를 얻을 수 있다.
② X-선의 파장이 결정 내 원자 사이의 거리와 비슷하여 회절이 일어난다.
③ 브래그 식 $n\lambda = 2d \sin\theta$ 에서 같은 파장·같은 차수(n)라면 회절각 θ 가 클수록 면 간격 d 는 작다.
④ 같은 결정이라도 결정면의 종류에 따라 회절이 일어나는 각도가 다르게 나타난다.

문제 31 열역학 · 변형

다음 반응 중 표준 엔탈피 변화(ΔH°)가 가장 큰 양(+)의 값을 갖는 반응은?



(단, $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 의 표준 생성 엔탈피 = -286 kJ/mol, 물의 몰 기화열 = 44 kJ/mol, 물 용해열 = 6.0 kJ/mol)

- ① 가 ② 나 ③ 다 ④ 라

문제 32 엔탈피 · 변형

아래는 $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{SO}_3(\text{g})$ 반응과 관련된 에너지 도식이다. $\text{SO}_2(\text{g})$ 와 $\text{SO}_3(\text{g})$ 의 표준 생성 엔탈피가 각각 -297 kJ/mol, -396 kJ/mol 일 때 에너지 준위 A, B, C에 해당하는 물질을 옳게 짝지은 것은? (에너지 간격은 정확한 척도가 아니다.)

에너지 ↑

————— A (가장 높은 준위)

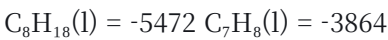
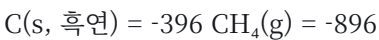
————— B (중간 준위)

————— C (가장 낮은 준위)

- ① A: $\text{SO}_2(\text{g})$ / B: $\text{S}(\text{s})$, $\text{O}_2(\text{g})$ / C: $\text{SO}_3(\text{g})$
② A: $\text{SO}_3(\text{g})$ / B: $\text{SO}_2(\text{g})$ / C: $\text{S}(\text{s})$, $\text{O}_2(\text{g})$
③ A: $\text{S}(\text{s})$, $\text{O}_2(\text{g})$ / B: $\text{SO}_2(\text{g})$ / C: $\text{SO}_3(\text{g})$
④ A: $\text{S}(\text{s})$, $\text{O}_2(\text{g})$ / B: $\text{SO}_3(\text{g})$ / C: $\text{SO}_2(\text{g})$

문제 33 연소엔탈피 · 변형

다음은 각 탄소 자원의 연소열(kJ/mol)을 나타낸 것이다. 동일한 열량을 생산하기 위해 위의 탄소 자원을 연소할 경우, 배출되는 이산화탄소가 가장 적은 것은?



- ① $\text{C}_7\text{H}_8(\text{l})$ ② $\text{C}_8\text{H}_{18}(\text{l})$ ③ $\text{C}(\text{s, 흑연})$ ④ $\text{CH}_4(\text{g})$

문제 34 열화학 · 변형

다음은 결합의 종류에 따른 결합 에너지를 나타낸 표이다. 1-뷰텐($\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$) 1몰과 사이클로뷰테인(고리 모양 C_4H_8) 1몰을 각각 완전 연소시켰을 때 발생하는 열량의 차이는 얼마인가?

결합 C-C C=C C-H C=O O=O O-H

결합 에너지(kJ/mol) 346 602 414 799 495 463

- ① 45 kJ ② 65 kJ ③ 90 kJ ④ 180 kJ

문제 35 방사성붕괴 · 변형

헬륨-4의 원자핵은 2개의 양성자와 2개의 중성자로 이루어져 있다. 헬륨-4의 원자량은 4.0026 amu 이며, 양성자와 중성자의 질량은 각각 1.0073과 1.0087 amu 이다. 헬륨-4 원자핵의 핵결합 에너지와 가장 가까운 값은? (1 amu = 1.6605 × 10⁻²⁷ kg, c = 3.00 × 10⁸ m/s, 아보가드로수 = 6.02 × 10²³)

- ① 1 × 10³ kJ/mol
- ② 1 × 10⁶ kJ/mol
- ③ 1 × 10⁹ kJ/mol
- ④ 1 × 10¹² kJ/mol

문제 36 결합에너지 · 변형

두 원자 A, B에 대하여 A-A, B-B, A-B 결합의 결합 에너지를 각각 E_A, E_B, E_{AB} 라 하자. 폴링(Pauling)은 두 원자의 전기음성도 차를 Δ = E_{AB} - √(E_A × E_B) 로부터 정의하였다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① A와 B의 전기음성도 차가 클수록 Δ 는 커진다.
- ② A와 B가 같은 원소라면 Δ = 0 이다.
- ③ 이종 원자 사이의 결합은 이온성 기여 때문에 일반적으로 E_{AB} > √(E_A × E_B) 이다.
- ④ A와 B의 전기음성도 차가 클수록 A-B 결합은 순수한 공유 결합에 가까워진다.

문제 37 분자오비탈 · 변형

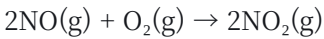
분자 오비탈 이론에 근거할 때, 이원자 화학종 CN과 CN⁻ 에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. CN⁻의 결합 차수는 3이고 CN의 결합 차수는 2.5이다.
- ㄴ. 결합 길이는 CN⁻가 CN보다 짧다.
- ㄷ. CN은 홀전자를 가지므로 상자성이다.
- ㄹ. 결합 해리 에너지는 CN이 CN⁻보다 크다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄷ, ㄹ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

문제 38 깁스자유에너지 · 변형

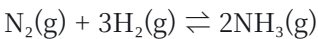
다음 반응은 낮은 온도에서는 자발적으로 일어나지만 온도를 충분히 높이면 비자발적이 된다. 이 반응의 ΔH° 와 ΔS° 의 부호를 옳게 짝지은 것은?



- ① ΔH° : + / ΔS° : +
- ② ΔH° : + / ΔS° : -
- ③ ΔH° : - / ΔS° : +
- ④ ΔH° : - / ΔS° : -

문제 39 화학평형 · 변형

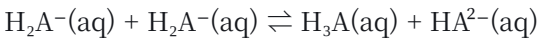
다음은 암모니아 합성에 대한 하버-보슈법이다. 이 반응의 평형 상수(K_p)는 300 °C에서 4.34 × 10⁻³ 이고 600 °C에서 2.25 × 10⁻⁶ 이다. 1기압, 300 °C에서 피스톤 안에 N₂ 0.10몰, H₂ 0.10몰, NH₃ 0.020몰이 존재한다면 이 반응은 어느 쪽으로 진행되는가?



- ① 정반응
- ② 역반응
- ③ 이미 평형 상태이다
- ④ 반응이 완전히 멈춘다

문제 40 산과염기 · 변형

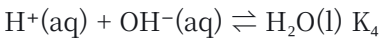
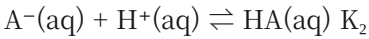
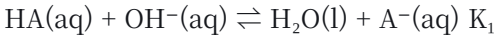
삼양성자산 H_3A 의 $K_{a1} = 10^{-3}$, $K_{a2} = 10^{-5}$, $K_{a3} = 10^{-8}$ 이고 $K_w = 10^{-14}$ 이다. 다음 반응의 평형 상수 K 값으로 옳은 것은?



- ① 10^{-5}
- ② 10^{-3}
- ③ 10^{-2}
- ④ 10^2

문제 41 평형상수 · 변형

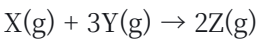
25 °C에서 다음 반응들의 평형 상수 크기를 바르게 비교한 것은? (단, 25 °C에서 아세트산 $\text{CH}_3\text{COOH}(=\text{HA})$ 의 산 해리 상수는 $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$ 이고 $K_w = 1.0 \times 10^{-14}$ 이다.)



- ① $K_1 > K_4 > K_2 > K_3$
- ② $K_4 > K_1 > K_2 > K_3$
- ③ $K_4 > K_2 > K_1 > K_3$
- ④ $K_1 > K_2 > K_3 > K_4$

문제 42 기체 · 변형

기체 X는 기체 Y와 다음과 같이 반응하여 기체 Z를 생성한다. 초기에 X와 Y는 꼭지로 연결된 두 용기에 분리되어 있고, 꼭지를 열면 반응은 빠른 속도로 완결된다. 반응이 종결되었을 때 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 온도는 25 °C로 일정하게 유지되며 X, Y, Z는 이상 기체이고 연결관의 부피는 무시한다.)



왼쪽 용기: $\text{X}(\text{g})$, 2 L, 1기압 —[꼭지]— 오른쪽 용기: $\text{Y}(\text{g})$, 2 L, 3기압

가. 반응이 일어나기 전 기체 X와 Y의 몰비는 1 : 3 이다.

나. 반응이 종결되었을 때 용기 속에는 기체 Z만 존재한다.

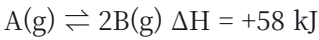
다. 반응이 종결되었을 때 전체 압력은 1기압이다.

라. 반응이 종결되었을 때 기체 Y의 부분압은 0.5기압이다.

- ① 가, 나
- ② 나, 다
- ③ 가, 나, 다
- ④ 나, 다, 라

문제 43 평형농도 · 변형

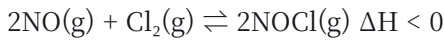
다음 반응이 300 K에서 평형을 이루고 있다. 이 반응기를 얼음 중탕에 넣어 온도를 낮추었을 때 일어나는 현상으로 옳은 것은? (단, 반응기의 부피는 일정하다.)



- ① [A]가 증가한다.
- ② [B]가 증가한다.
- ③ 아무 변화도 일어나지 않는다.
- ④ 평형 상수 K 가 커진다.

문제 44 조건반대 · 변형

다음 반응이 평형 상태에 있다. 반응 용기의 온도를 낮추었을 때 일어나는 변화로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



- a. 정반응 속도와 역반응 속도가 모두 느려진다.
- b. 평형은 정반응 쪽으로 이동한다.
- c. 평형 상수 K 가 커진다.
- d. NOCl 의 양이 감소한다.

- ① a, b, c ② a, b ③ b, c ④ a, c, d

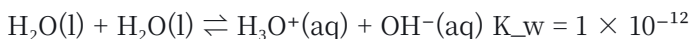
문제 45 pH · 변형

25 °C에서 0.20 M 의 약산 $\text{HA}(\text{aq})$ 10 mL에 0.10 M 의 강염기 $\text{NaOH}(\text{aq})$ 10 mL를 더한 용액의 pH가 5.00 이었다. 25 °C에서 0.20 M 의 $\text{HA}(\text{aq})$ 10 mL에 0.10 M 의 $\text{NaOH}(\text{aq})$ 를 15 mL 더했을 때 용액의 pH는? ($\log 3 = 0.48$)

- ① 4.52 ② 5.00 ③ 5.48 ④ 6.00

문제 46 물의자동이온화 · 변형

다음은 물의 자동 이온화를 나타낸 식으로, 어떤 온도에서 $K_w = 1 \times 10^{-12}$ 이다. 이 온도에서 0.0010 M HCl 수용액의 pOH는?



- ① 9.0 ② 10.0 ③ 11.0 ④ 12.0

문제 47 이온화도 · 변형

다음 수용액 중 25 °C에서 pH 가 2.0 에 가장 가까운 것은? ($K_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 1.8 \times 10^{-5}$, H_2SO_4 의 1차 이온화는 완전하고 $K_{a2} = 1.2 \times 10^{-2}$)

- ① 0.020 M H_2SO_4 ② 0.010 M CH_3COOH
③ 0.010 M NH_4Cl ④ 0.010 M HCl

문제 48 염의가수분해 · 변형

같은 부피의 0.10 M 수산화소듐(NaOH) 수용액과 0.10 M 아세트산(CH_3COOH) 수용액을 섞었다. 이 혼합 용액에서 구경꾼 이온을 제외하고 가장 높은 농도로 존재하는 화학종과 용액의 액성을 옳게 짝지은 것은? (단, $\text{p}K_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 4.74$ 이다.)

- ① CH_3COOH , 산성 ② OH^- , 염기성
③ CH_3COO^- , 중성 ④ CH_3COO^- , 염기성

문제 49 염의액성 · 변형

0.10 M 암모니아(NH_3) 수용액 50 mL 에 0.10 M 염산(HCl) 수용액 50 mL 를 가했을 때, 용액 내에 존재하는 이온의 농도가 높은 것부터 차례대로 나타낸 것은?

- ① $[\text{NH}_4^+] > [\text{Cl}^-] > [\text{H}_3\text{O}^+] > [\text{OH}^-]$
- ② $[\text{Cl}^-] > [\text{NH}_4^+] > [\text{H}_3\text{O}^+] > [\text{OH}^-]$
- ③ $[\text{Cl}^-] = [\text{NH}_4^+] > [\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-]$
- ④ $[\text{Cl}^-] > [\text{NH}_4^+] > [\text{OH}^-] > [\text{H}_3\text{O}^+]$

문제 50 중화반응 · 변형

다음은 어떤 약산 HA와 그 짝염기 A⁻로 구성된 완충 용액을 제조하는 방법을 나타낸 것이다. 제조된 완충 용액의 pH가 5.30인 것을 모두 고른 것은? (단, HA의 산 해리 상수 $K_a = 1.0 \times 10^{-5}$ 이고 $\log 2 = 0.30$ 이다.)

가. 0.10 M HA 20 mL 와 0.20 M NaA 20 mL 를 혼합

나. 0.30 M HA 20 mL 와 0.10 M NaOH 40 mL 를 혼합

다. 0.60 M NaA 10 mL 와 0.20 M HCl 20 mL 를 혼합

- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

문제 51 완충용액 · 변형

다음 중 완충 용액이 만들어지지 않는 것은?

- ① 물 1 L 에 NH_3 0.50 mol 과 HCl 0.50 mol 을 각각 넣는다.
- ② 물 1 L 에 NH_3 0.50 mol 과 NH_4Cl 0.50 mol 을 각각 넣는다.
- ③ 물 1 L 에 CH_3COOH 1.0 mol 과 NaOH 0.40 mol 을 각각 넣는다.
- ④ 물 1 L 에 NaH_2PO_4 0.50 mol 과 Na_2HPO_4 0.50 mol 을 각각 넣는다.

문제 52 지시약·변형

다음은 몇 가지 지시약의 변색 범위와 산성·염기성에서의 색을 나타낸 것이다. 아세트산 수용액($\text{CH}_3\text{COOH}(\text{aq})$)을 수산화소듐 표준 용액($\text{NaOH}(\text{aq})$)으로 적정할 때, 중화점을 확인하기 위해 가장 적당한 지시약과 중화점 이후의 색을 옳게 짝지은 것은?

지시약 변색 범위 산성 염기성

메틸오렌지 3.1 ~ 4.4 오렌지색 노란색

브로모페놀블루 3.0 ~ 4.6 노란색 붉은보라색

페놀레드 6.4 ~ 8.0 노란색 분홍보라색

페놀프탈레인 8.0 ~ 10.0 무색 분홍보라색

- ① 메틸오렌지 / 노란색 ② 브로모페놀블루 / 붉은보라색
③ 페놀레드 / 노란색 ④ 페놀프탈레인 / 분홍보라색

문제 53 원자반지름 · 변형

알칼리 금속의 수용액에서의 표준 환원 전위는 Li^+/Li -3.04 V, Na^+/Na -2.71 V, K^+/K -2.93 V, Rb^+/Rb -2.98 V 이다. 1차 이온화 에너지는 리튬이 알칼리 금속 중 가장 큰데도 수용액에서 리튬이 가장 강한 환원제인 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 리튬의 원자 반지름이 알칼리 금속 중 가장 커서 전자를 잃기 쉽기 때문이다.
- ② 리튬의 승화(원자화) 에너지가 알칼리 금속 중 가장 작기 때문이다.
- ③ 리튬의 전기음성도가 알칼리 금속 중 가장 작기 때문이다.
- ④ Li^+ 의 반지름이 가장 작아 수화 에너지가 매우 크기 때문이다.

문제 54 산화환원반응 · 변형

다음 중 산소의 산화수가 변하는 반응은?

- ① $2\text{H}_2\text{O}_2(\text{aq}) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{O}_2(\text{g})$
- ② $\text{CaO}(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{Ca}(\text{OH})_2(\text{s})$
- ③ $2\text{NaOH}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq}) \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4(\text{aq}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$
- ④ $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightarrow \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$

문제 55 반응속도 · 변형

다음은 $2\text{NO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{NO}_2(\text{g})$ 반응에 대해 제안된 메커니즘이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

1단계: $2\text{NO}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_2(\text{g})$ (빠른 평형)

2단계: $\text{N}_2\text{O}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{NO}_2(\text{g})$ (느림)

- ① 반응 속도는 $[\text{NO}]$ 에 1차로 비례한다.
- ② N_2O_2 는 반응 중간체이다.
- ③ 속도 결정 단계는 2단계이다.
- ④ 전체 반응 차수는 3차이다.

문제 56 속도론 · 변형

반응 속도론에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 1차 반응의 반감기는 반응물의 초기 농도와 무관하다.
- ② 2차 반응($A \rightarrow \text{생성물}$)의 반감기는 초기 농도가 클수록 짧다.
- ③ 정촉매는 활성화 에너지를 낮추므로 그 반응의 평형 상수를 크게 만든다.
- ④ 반응 차수는 화학 반응식의 계수만으로는 결정할 수 없다.

문제 57 고체 · 변형

타이타늄, 칼슘, 산소를 포함하는 세라믹인 페로브스카이트(CaTiO_3)는 태양전지의 재료로 쓰인다. 이 결정 구조에서 Ti는 단위 세포의 각 꼭짓점에, Ca는 단위 세포의 중심(체심)에, O는 단위 세포의 각 모서리(변)의 중앙에 존재한다. 단위 세포 1개에 포함된 Ti, Ca, O의 개수를 옳게 나타낸 것은?

- ① Ti 1개, Ca 1개, O 3개
- ② Ti 8개, Ca 1개, O 12개
- ③ Ti 1개, Ca 1개, O 6개
- ④ Ti 4개, Ca 1개, O 3개

문제 58 배위화학 · 변형

다음 중 정사면체(tetrahedral) 구조를 갖는 화학종을 있는 대로 고른 것은?

I. $\text{Ni}(\text{CO})_4$ II. SF_4 III. ClO_4^-

- ① I, III ② I 만 ③ I, II ④ I, II, III

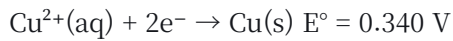
문제 59 용액의농도 · 변형

시판되는 과산화수소(H_2O_2) 용액 20 g을 약간의 촉매로 완전히 분해시켰더니 표준 상태에서 336 mL 의 산소가 발생하였다. 이 과산화수소 용액의 농도를 질량 백분율(%)로 구하면? (H_2O_2 의 분자량 = 34, 표준 상태에서 기체 1몰의 부피 = 22.4 L)

- ① 1.7 % ② 3.4 % ③ 5.1 % ④ 6.8 %

문제 60 전지 · 변형

아래에 주어진 표준 환원 전위를 이용할 때, $\text{Cu}^{2+}(\text{aq})/\text{Cu}^+(\text{aq})$ 짝의 표준 환원 전위 값은 얼마인가?



- ① 0.160 V ② 0.180 V ③ 0.520 V ④ 0.860 V